

Házi feladat

Programozás alapjai 2.

Tamás Botond

DCWZU8

Feladatválasztás / feladatspecifikáció

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék	2
1.Feladat	3
Filmtár	3
2.Feladatspecifikáció	3
Filmek adatai	4
Bemeneti és kimeneti formátumok.....	4
Fájlkezelés	5
Hibakezelés.....	5

1.Feladat

Filmtár

A feladathoz a következő elvárások társultak:

„Készítsen filmeket nyilvántartó rendszert. Minden filmnek tároljuk a címét, lejátszási idejét és kiadási évét. A családi filmek esetében korhatár is van, a dokumentumfilmek esetében egy szöveges leírást is tárolunk. Tervezzen könnyen bővíthető objektummodellt a feladathoz!

*Demonstrálja a működést külön modulként fordított tesztprogrammal! A megoldáshoz **ne** használjon STL tárolót!”*

2.Feladatspecifikáció

A feladat egy filmeket eltároló, nyilvántartó rendszer, ami filmek adatait rögzíti. A kötelezően előírt adatokon kívül még további általam hozzáadott adatokat is eltárol. Mindez módosítható és kereshető formátumban.

A program interaktív konzolos menürendszert használ, amiben a listázott menüpontok konzolra való írásával navigálhat.

A főbb menüpontok:

- Megtekintés / Keresés:
 - Az eddigi eltárolt filmeket mutatja meg, vagy a keresés funkció kiválasztásánál a különböző felhasználó által beállított szűrőkkel tud specifikusan keresni
- Film bevitele:
 - Egy új film adatait elemenként viszi be a felhasználó.
- Film adatainak módosítása:
 - A már meglévő rekord elemét módosíthatja a felhasználó
- Film ajánló / Mit nézzek ma:
 - Egyedi funkció, ami egy random rekordot választ ki ajánlás céljából.

Filmek adatai

Minden film esetében tároljuk az alábbi alapvető adatokat, melyek elősegítik a keresést és a szűrést:

- Cím
- Kiadás éve
- Lejátszási idő (percben)
- Rendező
- Főszereplőt alakító színész (opcionális)
- IMDB értékelés (0.0 - 10.0)

A program három kategóriát (típust) különböztet meg, melyek a feladatkiírásnak megfelelően bővítik az alapadatokat:

- Általános film: Csak az alapadatokat tartalmazza (pl. Akció, Horror, Thriller).
- Családi film: Kiegészül egy egész szám típusú korhatár adattal.
- Dokumentumfilm: Kiegészül egy szöveges leírás adattal, amely részletezi a film témáját.

Bemeneti és kimeneti formátumok

A tesztprogram parancssoros alkalmazásként működik, amely a szabványos bemenetről olvas, és a szabványos kimenetre, illetve hiba esetén a hibakimenetre ír.

- Menüvezérlés:
 - A felhasználótól a menüpontoknak megfelelő számokat vár a program.
- Adatbevitel:
 - Szöveges adatoknál (cím, rendező, színész, leírás) tetszőleges karaktersorozat megadható.
 - Szám típusú adatoknál (évszám, hossz, korhatár) szigorúan pozitív egész szám, míg az IMDB értékelésnél törtszám (pl. 8.5) az elvárt bemenet.
- Kimeneti listázás formátuma:
- A képernyőre írt lista sorszámozva, táblázatba rendezve lesz megjelenítve.

Fájlkezelés

A program a felvett filmek adatait fájlban tárolja, így azok a kilépés vagy szabálytalan leállítás után sem vesznek el. A mentéshez és betöltéshez a program egy .dat kiterjesztésű fájlt (például filmek.dat) használ a feladatkiírásnak megfelelően. Induláskor a rendszer ellenőrzi a fájl létezését, majd beolvassa az adatokat ebből a fájlból a memóriába. A program futása közbeni műveletek (hozzáadás, módosítás, törlés) csak a memóriában történnek, szabályos kilépéskor a program a változtatásokat visszaírja a .dat fájlba, ezzel felülírva a korábbi állapotot.

Hibakezelés

A felhasználói élmény és a program stabilitása érdekében a szoftver robusztus hibakezeléssel rendelkezik.

- Nem létező menüpont vagy karakteres bemenet esetén a rendszer hibaüzenetet küld a szabványos kimenetre, és újra megjeleníti a választási lehetőségeket.
- Ha a felhasználó szám típusú mezőhöz (pl. kiadási év) betűt gépel, a program érzékeli a hibát, törli a bemeneti puffert, és a helyes adat megadásáig nem engedi tovább a folyamatot.
- Amennyiben a filmek.dat fájl nem létezik az első indításkor, a program egy üres memóriatárolóval indul el összeomlás nélkül. Ha a felhasználó üres filmtár esetén próbál szűrni, listázni vagy módosítani, a program egy figyelmeztető üzenettel tájékoztatja, és visszatér a főmenübe.